

Introduction to Quantum Computing and Communications

Cours détaillé pour le 1er midterm

BMEVIHIAV06, automne 2026. Rédigé le 2026-09-28.

À retenir

Épreuve	jeudi 15 octobre 2026, 12h15, en salle, obligatoire
Format	questions ouvertes : cours à restituer et petits calculs
Seuil	au moins 40 % à chaque midterm
Poids	30 % de la note, autant que le 2e midterm
Rattrapage	17 décembre, après le départ du 12
Documents	non précisé par le cours : se préparer sans document

Comment utiliser ce document. Un concept par section. Pour chacune : lire l'encadré « À retenir », refaire chaque calcul sur papier sans regarder, puis vérifier. Les sections 1 à 3 sont des rappels d'outils ; le cœur de l'examen commence à la section 6. La section 17 donne la méthode pour chaque type de question.

Sources. Slides Teams des cours 01, 02 et 04 ; vidéo 2020 « Entanglement » pour le cours 03, dont les slides ne sont pas sur Teams ; sujet d'exemple du 1er midterm ; transcriptions de l'orientation et de l'introduction. Les calculs sont refaits à partir des définitions des slides : ce ne sont pas des corrigés officiels. Le périmètre « cours 1 à 4 » est une supposition tant que la liste des vidéos du midterm n'est pas publiée sur Teams.

Piège

Notation de l'unité imaginaire. Ce document écrit i ($i^2 = -1$), comme en école d'ingénieurs en France. Le prof, lui, écrit j dans toutes ses slides : sur un sujet, j et i désignent la même chose. Par exemple, sa porte Y s'écrit $\begin{pmatrix} 0 & -j \\ j & 0 \end{pmatrix}$. Sur ta copie, tu peux écrire i .

Table des matières

1	Nombres complexes : tout ce qui sert	4
1.1	Valeurs à connaître	4
1.2	Les formules d'Euler	5
2	Vecteurs, matrices, adjoint, unitarité	6
2.1	Pourquoi l'unitarité compte	7
3	Le qubit, la superposition et la phase	8
3.1	Superposition	8
3.2	Phase globale et phase relative	9
4	Notation de Dirac : ket, bra, produits	10
4.1	Méthode : trouver tous les états orthogonaux à un qubit . . .	11
5	La sphère de Bloch	12
5.1	Méthode : placer un état sur la sphère	12
6	Les quatre postulats	14
6.1	Ce que dit chaque postulat, en clair	14
6.2	Réponse modèle, à restituer en anglais	15
7	Produit tensoriel et registres (4^e postulat)	16
7.1	Appliquer une porte à un seul qubit d'un registre	17
8	Portes de Pauli (2^e postulat)	18
8.1	Action sur les états usuels	18
9	Porte de phase et porte de Hadamard	20
10	La mesure (3^e postulat)	22

10.1 Méthode de calcul	22
11 Mesure projective (von Neumann)	24
12 L'interféromètre	26
12.1 L'expérience	26
12.2 Le modèle en circuit	26
12.3 Dérivation complète, étape par étape	26
13 La porte CNOT	28
14 Intrication et états de Bell	29
14.1 Test : un état est-il un produit ?	29
14.2 Les quatre états de Bell	29
15 Paradoxe EPR et inégalité de Bell	31
15.1 Le raisonnement	31
16 Culture du cours 01 : pourquoi le quantique	32
17 Méthode d'examen	33
17.1 « What are the postulates... ? »	33
17.2 « Give the matrix... / Calculate... »	33
17.3 « What is $\langle a b \rangle$... ? Are they orthogonal ? »	33
17.4 « Determine the possible values of b »	33
17.5 « Define the set of orthogonal states »	33
17.6 « What does superposition / entanglement mean ? »	33
18 Formulaire sur une page	34

1. Nombres complexes : tout ce qui sert

Les amplitudes d'un qubit sont des nombres complexes. Toutes les opérations ci-dessous reviennent dans les calculs d'examen.

À retenir

- Forme algébrique : $z = x + iy$, $x = \text{Re}(z)$, $y = \text{Im}(z)$.
- Conjugué : $\bar{z} = x - iy$. Propriétés : $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$, $\bar{\bar{z}} = z$.
- Module : $|z|^2 = z \bar{z} = x^2 + y^2$, et $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$.
- Forme exponentielle : $e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha$, $|e^{i\alpha}| = 1$, $e^{i\alpha} e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$, $\overline{e^{i\alpha}} = e^{-i\alpha}$.

Valeurs à connaître

$e^{i0} = 1$	$e^{i\pi/2} = i$	$e^{i\pi} = -1$	$e^{3i\pi/2} = -i$
$i^2 = -1$	$i^3 = -i$	$i^4 = 1$	$\frac{1}{i} = -i$

Calcul 1 : module d'une amplitude complexe

$z = \frac{1+i}{2}$. Alors $\bar{z} = \frac{1-i}{2}$ et

$$|z|^2 = z\bar{z} = \frac{(1+i)(1-i)}{4} = \frac{1-i+i-i^2}{4} = \frac{1+1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Autre méthode : $|z|^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$.

Calcul 2 : passer en forme exponentielle

$\frac{1+i}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = e^{i\pi/4}$. Son module vaut 1 : c'est une pure phase.

Les formules d'Euler

En additionnant et en soustrayant $e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha$ et $e^{-i\alpha} = \cos \alpha - i \sin \alpha$:

$$\frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2} = \cos \alpha, \quad \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i} = \sin \alpha.$$

Elles servent dans l'analyse de l'interféromètre (section 12).

Piège

Le carré d'un complexe n'est pas le carré de son module : $i^2 = -1$ mais $|i|^2 = 1$. Une probabilité est toujours un module au carré, donc un réel positif.

2. Vecteurs, matrices, adjoint, unitarité

Un état est un vecteur colonne, une porte est une matrice carrée. Appliquer une porte, c'est multiplier la matrice par le vecteur.

À retenir

- Produit matrice-vecteur : $\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} pa + qb \\ ra + sb \end{pmatrix}.$
- Produit de matrices : $\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p' & q' \\ r' & s' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} pp' + qr' & pq' + qs' \\ rp' + sr' & rq' + ss' \end{pmatrix}.$ En général $AB \neq BA.$
- Adjoint : $A^\dagger = \bar{A}^T$, on transpose et on conjugue chaque coefficient. $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger.$
- Unitaire : $U^\dagger U = I$, c'est-à-dire $U^\dagger = U^{-1}.$

Calcul 1 : appliquer X

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot a + 1 \cdot b \\ 1 \cdot a + 0 \cdot b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}.$$

Calcul 2 : adjoint de Y

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}. \text{ Transposée : } \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}. \text{ Conjugaison : } \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}. \text{ Donc } Y^\dagger = Y.$$

Calcul 3 : vérifier que H est unitaire

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ a des coefficients réels et est symétrique, donc } H^\dagger = H.$$

$$H^\dagger H = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) \\ 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 & 1 \cdot 1 + (-1)(-1) \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I.$$

Pourquoi l'unitarité compte

Une transformation unitaire conserve la norme : $\|U|\varphi\rangle\|^2 = \langle\varphi|U^\dagger U|\varphi\rangle = \langle\varphi|\varphi\rangle = 1$. Un état normalisé reste normalisé après une porte : les probabilités restent cohérentes.

Piège

L'ordre compte. $XY|\varphi\rangle = X(Y|\varphi\rangle)$: on applique Y d'abord, puis X . Dans un circuit dessiné de gauche à droite Y puis X , la matrice totale est XY .

3. Le qubit, la superposition et la phase

Source : cours 02, slides 9 à 16

À retenir

Un qubit s'écrit

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

$$a, b \in \mathbb{C}, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

a et b sont des **amplitudes de probabilité**. Mesuré dans la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, le qubit donne 0 avec la probabilité $|a|^2$ et 1 avec la probabilité $|b|^2$.

Superposition

Avant la mesure, le qubit est dans les deux états de base à la fois. La mesure le fait s'effondrer dans l'un des deux. Une pièce lancée est déjà sur pile ou sur face : la regarder ne fait que révéler ce fait. Un qubit n'a pas de valeur cachée avant la mesure.

Calcul 1 : vérifier la normalisation

$|\varphi\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle : \left|\frac{1}{2}\right|^2 + \left|\frac{\sqrt{3}}{2}\right|^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$. On lit 0 avec la probabilité $\frac{1}{4}$, 1 avec la probabilité $\frac{3}{4}$.

Calcul 2 : amplitude complexe

$|\varphi\rangle = \frac{1+i}{2}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$. $\left|\frac{1+i}{2}\right|^2 = \frac{1}{2}$ (section 1) et $\left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$: somme 1, état valide. $P(0) = P(1) = \frac{1}{2}$.

Calcul 3 : trouver une amplitude manquante

$|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + b|1\rangle$. On écrit $\frac{1}{3} + |b|^2 = 1$, donc $|b|^2 = \frac{2}{3}$ et $|b| = \sqrt{2/3}$. Toutes les valeurs possibles : $b = \sqrt{2/3} e^{i\theta}$, θ réel quelconque. En réels : $b = \pm\sqrt{2/3}$.

Phase globale et phase relative

- **Phase globale** : $e^{i\gamma} |\varphi\rangle$ et $|\varphi\rangle$ donnent les mêmes probabilités pour toute mesure ($|e^{i\gamma} a|^2 = |a|^2$). Ce sont physiquement le même état.
- **Phase relative** : $\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$ et $\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$ donnent les mêmes probabilités dans la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, mais ce sont des états différents : ils sont orthogonaux (section 4) et H les envoie sur $|0\rangle$ et $|1\rangle$ (section 9).

Qu'est-ce qui peut être un qubit ? Le cours cite la polarisation d'un photon et le spin d'un électron ($m_s = \pm \frac{1}{2}$).

4. Notation de Dirac : ket, bra, produits

Source : cours 02, slide 11 ; sujet d'exemple, variante 1, question 3

À retenir

Pour $|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ et $|\psi\rangle = c|0\rangle + d|1\rangle$:

- **Ket** $|\varphi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, vecteur colonne.
- **Bra** $\langle\varphi| = (|\varphi\rangle)^\dagger = (\bar{a} \ \bar{b})$, ligne des *conjugués*.
- **Produit scalaire** : $\langle\varphi|\psi\rangle = \bar{a}c + \bar{b}d$, un nombre.
- **Normalisé** : $\langle\varphi|\varphi\rangle = |a|^2 + |b|^2 = 1$.
- **Orthogonaux** : $\langle\varphi|\psi\rangle = 0$.
- $\langle\psi|\varphi\rangle = \overline{\langle\varphi|\psi\rangle}$.
- **Produit extérieur** $|\varphi\rangle\langle\psi| = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} (\bar{c} \ \bar{d}) = \begin{pmatrix} a\bar{c} & a\bar{d} \\ b\bar{c} & b\bar{d} \end{pmatrix}$, une matrice.

Base de calcul : $\langle 0|0\rangle = \langle 1|1\rangle = 1$ et $\langle 0|1\rangle = \langle 1|0\rangle = 0$.

Calcul 1 : sujet d'exemple, $\langle +|- \rangle$

$|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$, $|-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$. Méthode 1, en développant :

$$\langle +|- \rangle = \frac{1}{2} (\langle 0|0\rangle - \langle 0|1\rangle + \langle 1|0\rangle - \langle 1|1\rangle) = \frac{1}{2} (1 - 0 + 0 - 1) = 0.$$

Méthode 2, en coordonnées : $a = b = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $c = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $d = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, donc

$$\bar{a}c + \bar{b}d = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

$\langle -|+\rangle = \langle +|- \rangle = \bar{0} = 0$. Les deux valeurs sont égales et les états sont orthogonaux.

Calcul 2 : norme avec un complexe

$|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$, donc $\langle\varphi| = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle 0| - \frac{i}{\sqrt{2}}\langle 1|$:

$$\langle\varphi|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \left(-\frac{i}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{i}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2} - \frac{i^2}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Calcul 3 : produit extérieur

$$|0\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (0 \ 1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad |+\rangle\langle +| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 1) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Méthode : trouver tous les états orthogonaux à un qubit

Pour $|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$, l'état $|\varphi^\perp\rangle = \bar{b}|0\rangle - \bar{a}|1\rangle$ est orthogonal : $\langle\varphi|\varphi^\perp\rangle = \bar{a}\bar{b} - \bar{b}\bar{a} = 0$. Il est normalisé, et tous les états orthogonaux sont $e^{i\gamma}|\varphi^\perp\rangle$.

Calcul 4 : sujet d'exemple, variante 2

$|\varphi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}e^{i\theta}|1\rangle$. Avec la méthode : $|\varphi_1\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}e^{-i\theta}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}}|1\rangle$.
En multipliant par la phase globale $e^{i\theta}$, on obtient la même famille :
 $|\varphi_1\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}}e^{i\theta}|1\rangle$. Vérification pour $\theta = 0$: $\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{\frac{2}{3}} - \sqrt{\frac{2}{3}}\frac{1}{\sqrt{3}} = 0$.

Piège

Oublier de conjuguer dans le bra. Sans conjugaison, le calcul 2 donnerait $\frac{1}{2} + \frac{i^2}{2} = 0$: faux.

5. La sphère de Bloch

Source : cours 02, slides 14 et 15

À retenir

Tout qubit s'écrit

$$|\varphi\rangle = e^{i\gamma} \left[\cos \frac{\alpha}{2} |0\rangle + e^{i\beta} \sin \frac{\alpha}{2} |1\rangle \right], \quad \alpha \in [0, \pi], \beta, \gamma \in \mathbb{R},$$

et se représente par le point

$$[x, y, z] = [\cos \beta \sin \alpha, \sin \beta \sin \alpha, \cos \alpha].$$

La sphère représente un qubit **à une phase globale près** : $e^{i\gamma}$ n'a pas d'effet observable.

Lecture : α est l'angle depuis le pôle nord, il règle les probabilités ($P(0) = \cos^2 \frac{\alpha}{2}$). β est l'angle autour de l'axe z , c'est la phase relative.

Méthode : placer un état sur la sphère

1. Multiplier par une phase globale pour rendre le coefficient de $|0\rangle$ réel positif.
2. Lire $\cos \frac{\alpha}{2}$ = coefficient de $|0\rangle$, en déduire α .
3. Écrire le coefficient de $|1\rangle$ comme $e^{i\beta} \sin \frac{\alpha}{2}$, en déduire β .

Calcul 1 : $\frac{1}{2} |0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2} |1\rangle$

$\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}$ donne $\frac{\alpha}{2} = \frac{\pi}{3}$, soit $\alpha = \frac{2\pi}{3}$. $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ est déjà réel positif, donc $\beta = 0$. Point : $[\sin \frac{2\pi}{3}, 0, \cos \frac{2\pi}{3}] = [\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, -\frac{1}{2}]$.

Calcul 2 : $|-\rangle$ et $\frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}$

$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + e^{i\pi} \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$: $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $\beta = \pi$, point $[-1, 0, 0]$. $\frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}$: $i = e^{i\pi/2}$, donc $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $\beta = \frac{\pi}{2}$, point $[0, 1, 0]$.

État	Angles	Point
$ 0\rangle$	$\alpha = 0$	pôle nord $(0, 0, 1)$
$ 1\rangle$	$\alpha = \pi$	pôle sud $(0, 0, -1)$
$ +\rangle$	$\alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = 0$	$(1, 0, 0)$
$ -\rangle$	$\alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = \pi$	$(-1, 0, 0)$
$\frac{ 0\rangle + i 1\rangle}{\sqrt{2}}$	$\alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = \frac{\pi}{2}$	$(0, 1, 0)$

Piège

La formule contient $\alpha/2$ et non α : $|1\rangle$ correspond à $\alpha = \pi$, pas à $\alpha = \pi/2$. Deux états orthogonaux sont diamétralement opposés sur la sphère.

6. Les quatre postulats

Source : cours 02, slides 6, 8, 17 et 24 ; vidéo 2020-09-24, slide 22

Question 1 des deux variantes du sujet d'exemple. Le prof : les connaître « même réveillé en pleine nuit ». Le cours les présente du point de vue de l'ingénieur.

Postulat	Rôle	Formule
1 ^{er}	état, qubit	$ \varphi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \varphi_i i\rangle$, vecteur unitaire
2 ^e	évolution, portes	$U^\dagger = U^{-1}$
3 ^e	mesure, Q/C	$P(m) = \langle \varphi M_m^\dagger M_m \varphi \rangle$
4 ^e	registres	$W = V \otimes Y, w = v \otimes y$

Ce que dit chaque postulat, en clair

1. **État.** L'état d'un système fermé est un vecteur de longueur 1 à coefficients complexes dans un espace de Hilbert (espace vectoriel complexe muni d'un produit scalaire). La longueur 1 garantit que les probabilités somment à 1.
2. **Évolution.** Entre deux instants, l'état évolue par une transformation unitaire qui ne dépend que des instants de départ et d'arrivée. Unitaire implique réversible et conservation de la norme. La forme en temps continu est l'équation de Schrödinger, hors programme de calcul.
3. **Mesure.** La mesure convertit l'information quantique en résultat classique (Q/C). Elle donne un résultat aléatoire, de probabilité calculable, et modifie l'état.
4. **Systèmes composés.** L'état de plusieurs qubits réunis est le produit tensoriel de leurs états. C'est ce qui fait croître l'espace en 2^n .

Réponse modèle, à restituer en anglais

What are the postulates of quantum mechanics?

1st postulate (state space). The actual state of any closed physical system is described by a state vector with complex coefficients and unit length in a Hilbert space, i.e. a complex linear vector space equipped with an inner product.

A qubit is $a|0\rangle + b|1\rangle$ with $|a|^2 + |b|^2 = 1$; an n -qubit register is $\sum_{i=0}^{2^n-1} \varphi_i |i\rangle$.

2nd postulate (evolution). The evolution of a closed system in time is described by unitary transforms depending only on the starting and finishing times: $U^\dagger = U^{-1}$. Its continuous-time form is the Schrödinger equation.

3rd postulate (measurement). A measurement is described by operators $\{M_m\}$, m being the possible results. The probability of result m is $\langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle$ and the post-measurement state is $M_m | \varphi \rangle / \sqrt{\langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle}$. The completeness relation $\sum_m M_m^\dagger M_m = I$ ensures that the probabilities sum to one.

4th postulate (composite systems). The state space of a composite system is the tensor product of the component spaces, $W = V \otimes Y$, and its state is $w = v \otimes y$, e.g. $|0\rangle \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|00\rangle + |01\rangle}{\sqrt{2}}$.

7. Produit tensoriel et registres (4^e postulat)

Source : cours 02, slides 17 à 22

À retenir

On développe comme un produit ordinaire, **en gardant l'ordre** des qubits : $|x\rangle \otimes |y\rangle = |x\rangle|y\rangle = |x,y\rangle = |xy\rangle$. En colonnes, ordre $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$:

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \\ b \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac \\ ad \\ bc \\ bd \end{pmatrix}.$$

Un registre de n qubits a 2^n amplitudes : $|\varphi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \varphi_i |i\rangle$, où i est écrit en binaire sur n bits.

Calcul 1 : deux superpositions, pas à pas

$$\begin{aligned} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} &= \frac{|0\rangle|0\rangle + |0\rangle|1\rangle + |1\rangle|0\rangle + |1\rangle|1\rangle}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} \\ &= \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}. \end{aligned}$$

En colonnes : $\frac{1}{\sqrt{2}}[1, 1]^T \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}[1, 1]^T = \frac{1}{2}[1, 1, 1, 1]^T$.

Calcul 2 : amplitudes quelconques

$(a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle) = ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle$. Normalisation : $|ac|^2 + |ad|^2 + |bc|^2 + |bd|^2 = (|a|^2 + |b|^2)(|c|^2 + |d|^2) = 1$. Le produit de deux états normalisés est normalisé.

Exercice de la slide 22, corrigé

$$\begin{aligned}
|0\rangle \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} &= \frac{|00\rangle + |01\rangle}{\sqrt{2}} \\
|0\rangle \frac{|1\rangle + |0\rangle}{\sqrt{2}} &= \frac{|01\rangle + |00\rangle}{\sqrt{2}}, \text{ le même état} \\
\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} |0\rangle &= \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \\
|1\rangle \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} &= \frac{|10\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \\
\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} |1\rangle &= \frac{|01\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \\
(a|0\rangle + b|1\rangle)|0\rangle &= a|00\rangle + b|10\rangle \\
|0\rangle(a|0\rangle + b|1\rangle) &= a|00\rangle + b|01\rangle
\end{aligned}$$

Calcul 3 : trois qubits

$|1\rangle \otimes |0\rangle \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|100\rangle + |101\rangle}{\sqrt{2}}$. Les indices sont 4 et 5 en binaire : amplitudes $\varphi_4 = \varphi_5 = \frac{1}{\sqrt{2}}$, les six autres nulles, sur $2^3 = 8$.

Appliquer une porte à un seul qubit d'un registre

On applique la porte au facteur concerné, l'autre ne bouge pas. Exemple : H sur le premier qubit de $|0\rangle|0\rangle$ donne $(H|0\rangle)|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}|0\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$. Sur une superposition, on applique la porte terme à terme (linéarité).

Ordre de grandeur du cours : 500 qubits portent plus de nombres en superposition qu'il n'y a d'atomes dans l'univers.

Piège

$|0\rangle|1\rangle = |01\rangle$ n'est pas $|1\rangle|0\rangle = |10\rangle$. Et $\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$: ne pas perdre la normalisation.

8. Portes de Pauli (2^e postulat)

Source : vidéo 2020-09-24, slides 14 à 16 ; sujet d'exemple, variante 1, question 2

Une porte est une transformation unitaire, donc **réversible** et qui conserve les distances. Les portes classiques AND et XOR perdent de l'information : à partir de la sortie 0 d'un AND, impossible de retrouver les entrées. Elles ne peuvent pas être des portes quantiques telles quelles.

À retenir

Pour $|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} : b|0\rangle + a|1\rangle \quad (\text{bit-flip, NOT})$$

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} : -ib|0\rangle + ia|1\rangle$$

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} : a|0\rangle - b|1\rangle \quad (\text{phase-flip})$$

Action sur les états usuels

	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$	$ -\rangle$
X	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ +\rangle$	$- -\rangle$
Y	$i 1\rangle$	$-i 0\rangle$	$-i -\rangle$	$i +\rangle$
Z	$ 0\rangle$	$- 1\rangle$	$ -\rangle$	$ +\rangle$

Calcul 1 : $X|-\rangle$ et $Y|+\rangle$

$$X|-\rangle = \frac{X|0\rangle - X|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|1\rangle - |0\rangle}{\sqrt{2}} = -|-\rangle,$$

$$Y|+\rangle = \frac{Y|0\rangle + Y|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{i|1\rangle - i|0\rangle}{\sqrt{2}} = -i \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = -i|-\rangle.$$

Calcul 2 : sujet d'exemple, XY

$$XY = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + 1 \cdot i & 0 \cdot (-i) + 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 0 + 0 \cdot i & 1 \cdot (-i) + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = iZ.$$

Dans l'autre sens : $YX = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = -iZ$. Donc $XY = -YX$: X et Y *anticommutent*.

Calcul 3 : $X^2 = Y^2 = Z^2 = I$

$$X^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I,$$

$$Y^2 = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + (-i)i & 0 \\ 0 & i(-i) + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i^2 & 0 \\ 0 & -i^2 \end{pmatrix} = I,$$

$$Z^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-1)^2 \end{pmatrix} = I.$$

Appliquer deux fois la même porte de Pauli ne fait rien.

Autres produits utiles : $ZX = iY$, $XZ = -iY$, $YZ = iX$. Interprétation géométrique : X est une rotation autour de l'axe x de la sphère de Bloch.

Piège

Dans Y , le $-i$ est en haut à droite. Vérification rapide : $Y|0\rangle = i|1\rangle$.

9. Porte de phase et porte de Hadamard

Source : vidéo 2020-09-24, slides 17 et 19

À retenir

$$P(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\alpha} \end{pmatrix} : a|0\rangle + e^{i\alpha}b|1\rangle$$

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle, \quad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle.$$

$$H(a|0\rangle + b|1\rangle) = \frac{a+b}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{a-b}{\sqrt{2}}|1\rangle.$$

H crée la superposition à partir d'un état de base : c'est le « principe de superposition » de la slide 19. $P(\alpha)$ ne change que la phase relative ; $P(\pi) = Z$.

Calcul 1 : $H|+\rangle$ et $H|-\rangle$

$H|+\rangle = \frac{H|0\rangle + H|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} + \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{2|0\rangle}{2} = |0\rangle$. De même $H|-\rangle = |1\rangle$.
 H fait passer de la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ à la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ et inversement.

Exercice 2.1 : $HH = I$

$$HH = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+1 & 1-1 \\ 1-1 & 1+1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I.$$

Deuxième preuve : $HH|0\rangle = H|+\rangle = |0\rangle$ et $HH|1\rangle = H|-\rangle = |1\rangle$. Troisième preuve : H est unitaire et $H^\dagger = H$, donc $HH = H^\dagger H = I$.

Exercice 2.2 : $HXH = Z$

Première étape, XH : X échange les lignes de H ,

$$XH = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Deuxième étape :

$$H(XH) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+1 & -1+1 \\ 1-1 & -1-1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = Z.$$

Preuve rapide par les états : $HXH|0\rangle = HX|+\rangle = H|+\rangle = |0\rangle$ et $HXH|1\rangle = HX|-\rangle = -H|-\rangle = -|1\rangle$: c'est bien Z .

Exercice 2.2, suite : $HZH = X$ et $HYH = -Y$

$HZH|0\rangle = HZ|+\rangle = H|-\rangle = |1\rangle$ et $HZH|1\rangle = HZ|-\rangle = H|+\rangle = |0\rangle$: c'est X .

$HYH|0\rangle = HY|+\rangle = H(-i|-\rangle) = -i|1\rangle = -Y|0\rangle$ et $HYH|1\rangle = HY|-\rangle = H(i|+\rangle) = i|0\rangle = -Y|1\rangle$: c'est $-Y$.

10. La mesure (3^e postulat)

Source : vidéo 2020-09-24, slide 22 ; cours 04, slides 5, 11 et 12

La mesure est le passage du monde quantique au monde classique : « Q/C conversion ».

À retenir

Une mesure est décrite par des opérateurs $\{M_m\}$, m étant les résultats possibles.

$$P(m \mid |\varphi\rangle) = \langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle,$$
$$|\varphi'\rangle = \frac{M_m |\varphi\rangle}{\sqrt{\langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle}}.$$

Relation de complétude : $\sum_m M_m^\dagger M_m = I$. Elle garantit que les probabilités somment à 1 : $\sum_m P(m) = \langle \varphi | (\sum_m M_m^\dagger M_m) | \varphi \rangle = \langle \varphi | \varphi \rangle = 1$.

Méthode de calcul

1. Écrire $|\varphi\rangle$ en colonne et M_m en matrice.
2. Calculer le vecteur $M_m |\varphi\rangle$.
3. $P(m) = \|M_m |\varphi\rangle\|^2$, la somme des modules au carré de ses composantes.
4. État après mesure : $M_m |\varphi\rangle$ divisé par $\sqrt{P(m)}$.

Calcul 1 : base de calcul, cas général

$$M_0 = |0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, M_1 = |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Complétude : } M_0^\dagger M_0 +$$

$$M_1^\dagger M_1 = M_0 + M_1 = I.$$

$$M_0 |\varphi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} : P(0) = |a|^2, |\varphi'\rangle = \frac{a}{|a|} |0\rangle. M_1 |\varphi\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} : P(1) = |b|^2,$$

$$|\varphi'\rangle = \frac{b}{|b|} |1\rangle.$$

Calcul 2 : avec une amplitude complexe

$|\varphi\rangle = \frac{1+i}{2} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$. $M_0 |\varphi\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1+i}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$, donc $P(0) = \left| \frac{1+i}{2} \right|^2 = \frac{1}{2}$. État après mesure :

$$|\varphi'\rangle = \frac{(1+i)/2}{1/\sqrt{2}} |0\rangle = \frac{1+i}{\sqrt{2}} |0\rangle = e^{i\pi/4} |0\rangle,$$

c'est $|0\rangle$ à une phase globale près.

Calcul 3 : mesurer un registre de deux qubits

$|\varphi\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$ mesuré dans la base $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$: $P(00) = P(11) = \frac{1}{2}$, $P(01) = P(10) = 0$. Les deux qubits donnent toujours le même résultat (voir l'intrication, section 14).

Piège

L'état après mesure doit être renormalisé. $\frac{a}{|a|}$ est un nombre de module 1 : c'est $|0\rangle$ à une phase globale près.

11. Mesure projective (von Neumann)

Source : cours 04, slides 6 à 12

À retenir

On prend $M_m = P_m = |\varphi_m\rangle\langle\varphi_m|$, sur une base orthonormée $\{|\varphi_m\rangle\}$. Trois propriétés :

1. autoadjoint : $P_m^\dagger = P_m$, car $(|\varphi_m\rangle\langle\varphi_m|)^\dagger = |\varphi_m\rangle\langle\varphi_m|$;
2. idempotent : $P_m P_m = |\varphi_m\rangle\langle\varphi_m|\varphi_m\rangle\langle\varphi_m| = P_m$;
3. orthogonaux : $P_m P_n = |\varphi_m\rangle\langle\varphi_m|\varphi_n\rangle\langle\varphi_n| = \delta(m-n) P_m$.

Comme $P_m^\dagger P_m = P_m$, les formules deviennent :

$$P(m) = \langle\varphi| P_m |\varphi\rangle = |\langle\varphi_m|\varphi\rangle|^2, \quad |\varphi'\rangle = \frac{P_m |\varphi\rangle}{\sqrt{P(m)}}, \quad \sum_m P_m = I.$$

La forme $P(m) = |\langle\varphi_m|\varphi\rangle|^2$ est la plus rapide : « probabilité = module au carré du produit scalaire avec l'état de la base ».

Exercice 3.1 : distinguer $|+\rangle$ et $|-\rangle$ à coup sûr

$$P_0 = |+\rangle\langle+| = \frac{|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 1|}{2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$P_1 = |-\rangle\langle-| = \frac{|0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 0| - |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 1|}{2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Complétude : $P_0 + P_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I$. Test : $P(0 \mid |+\rangle) = |\langle+|+\rangle|^2 = 1$ et

$P(0 \mid |-\rangle) = |\langle+|-\rangle|^2 = 0$: les deux états sont distingués sans erreur.

Calcul 2 : mesurer $|0\rangle$ dans la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$

$\langle+|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$, donc $P(+)=\frac{1}{2}$; de même $P(-)=\frac{1}{2}$. État après mesure du

résultat + : $\frac{P_0|0\rangle}{\sqrt{1/2}} = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = |+\rangle$.

Calcul 3 : cas général dans la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$

Pour $a|0\rangle + b|1\rangle : \langle +|\varphi\rangle = \frac{a+b}{\sqrt{2}}$ et $\langle -|\varphi\rangle = \frac{a-b}{\sqrt{2}}$, donc $P(+)=\frac{|a+b|^2}{2}$ et $P(-)=\frac{|a-b|^2}{2}$. Exemple : $\frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$ donne $P(+)=\frac{(1+\sqrt{3})^2}{8}=\frac{2+\sqrt{3}}{4}\approx 0,93$.

Remarque du cours : des états orthogonaux peuvent toujours être distingués par des projecteurs adaptés. C'est pourquoi des états orthogonaux, donc classiques, peuvent être copiés.

Piège

Les slides 11 et 12 du cours 04 contiennent des coquilles (P_0 au lieu de P_1 dans $P(1)$, $P_1|0\rangle$ au lieu de $P_1|\varphi\rangle$). Se fier aux formules ci-dessus.

12. L'interféromètre

Source : cours 01, slides 13 à 16 ; vidéo 2020-09-24, slides 27 à 35

L'expérience

Un photon entre dans un séparateur de faisceau, que le cours 01 appelle une porte $\sqrt{\text{NOT}}$. Avec deux séparateurs, le raisonnement classique prévoit 50 % sur chaque détecteur : $P_{00} = p_{00}p_{00} + p_{01}p_{10} = 0,5$. L'expérience donne $P_{00} = 0$: un seul détecteur réagit. Le photon emprunte les deux chemins et interfère avec lui-même. Si l'on regarde par quel chemin il passe, l'interférence disparaît et on retrouve 50 %.

Le modèle en circuit

$$|0\rangle \rightarrow H \rightarrow P = \begin{pmatrix} e^{i\alpha_0} & 0 \\ 0 & e^{i\alpha_1} \end{pmatrix} \rightarrow H \rightarrow \text{mesure}$$

P modélise deux lames de verre d'indices différents sur les deux chemins.

À retenir

Avec $\Delta\alpha = \alpha_0 - \alpha_1$:

$$P_0 = \cos^2 \frac{\Delta\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \Delta\alpha}{2}, \quad P_1 = \sin^2 \frac{\Delta\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \Delta\alpha}{2}.$$

$\Delta\alpha$	0	$\pi/2$	π
P_0	1	0,5	0
P_1	0	0,5	1

Dérivation complète, étape par étape

Étape 1. $|\varphi_1\rangle = H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$.

Étape 2. $|\varphi_2\rangle = P|\varphi_1\rangle = \frac{e^{i\alpha_0}}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{e^{i\alpha_1}}{\sqrt{2}}|1\rangle$.

Étape 3. Avec $H(a|0\rangle + b|1\rangle) = \frac{a+b}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{a-b}{\sqrt{2}}|1\rangle$:

$$|\varphi_3\rangle = \frac{e^{i\alpha_0} + e^{i\alpha_1}}{2}|0\rangle + \frac{e^{i\alpha_0} - e^{i\alpha_1}}{2}|1\rangle.$$

Étape 4. On factorise la phase moyenne $e^{i\frac{\alpha_0+\alpha_1}{2}}$: $e^{i\alpha_0} = e^{i\frac{\alpha_0+\alpha_1}{2}} e^{i\frac{\Delta\alpha}{2}}$ et $e^{i\alpha_1} = e^{i\frac{\alpha_0+\alpha_1}{2}} e^{-i\frac{\Delta\alpha}{2}}$, donc

$$|\varphi_3\rangle = e^{i\frac{\alpha_0+\alpha_1}{2}} \left[\frac{e^{i\frac{\Delta\alpha}{2}} + e^{-i\frac{\Delta\alpha}{2}}}{2}|0\rangle + \frac{e^{i\frac{\Delta\alpha}{2}} - e^{-i\frac{\Delta\alpha}{2}}}{2}|1\rangle \right].$$

Étape 5. Formules d'Euler : le premier terme vaut $\cos \frac{\Delta\alpha}{2}$, le second $i \sin \frac{\Delta\alpha}{2}$. La phase globale disparaît au module :

$$P_0 = \cos^2 \frac{\Delta\alpha}{2}, \quad P_1 = \left| i \sin \frac{\Delta\alpha}{2} \right|^2 = \sin^2 \frac{\Delta\alpha}{2}.$$

Enfin $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ donne la seconde forme.

Avec $\Delta\alpha = 0$, les deux séparateurs forment l'identité, puisque $HH = I$.

13. La porte CNOT

Source : vidéo 2020-09-24, slide 40 ; vidéo 2020-10-08, slide 42

À retenir

Fil du haut : **contrôle** x . Fil du bas : **donnée** y .

$$\text{CNOT} : |x\rangle |y\rangle \rightarrow |x\rangle |y \oplus x\rangle$$

La donnée est inversée si et seulement si le contrôle vaut 1. $\oplus$ est le XOR : $0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0$, $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$.

Entrée	Sortie	Matrice
$ 00\rangle$	$ 00\rangle$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
$ 01\rangle$	$ 01\rangle$	
$ 10\rangle$	$ 11\rangle$	
$ 11\rangle$	$ 10\rangle$	

Lire la matrice : la colonne k est l'image du k -ième état de base. CNOT échange les deux dernières amplitudes :

$$\text{CNOT} [\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3]^T = [\varphi_0, \varphi_1, \varphi_3, \varphi_2]^T.$$

CNOT est unitaire (c'est une permutation des états de base) et réversible : appliquée deux fois, elle redonne l'entrée.

Calcul 1 : CNOT sur une superposition

Par linéarité, terme à terme :

$$\text{CNOT} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{\text{CNOT} |00\rangle + \text{CNOT} |10\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

En colonnes : $\frac{1}{\sqrt{2}}[1, 0, 1, 0]^T \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}[1, 0, 0, 1]^T$.

Contrôle $|1\rangle$, **donnée** **quelconque**. $\text{CNOT} |1\rangle (a|0\rangle + b|1\rangle) = a|1\rangle |1\rangle + b|1\rangle |0\rangle = |1\rangle (b|0\rangle + a|1\rangle)$: la donnée a subi un X. Avec le contrôle $|0\rangle$, rien ne change.

14. Intrication et états de Bell

Source : vidéo 2020-09-24, slide 38 ; vidéo 2020-10-08, slides 49 et 51

À retenir

Un état de deux qubits est **intriqué** s'il ne peut pas s'écrire $|\varphi_1\rangle \otimes |\varphi_2\rangle$.
Exemple : $a|00\rangle + b|11\rangle$ avec $a, b \neq 0$. Mesurer un des qubits fixe l'autre, quelle que soit la distance.

Test : un état est-il un produit ?

Pour $|\varphi\rangle = \varphi_0|00\rangle + \varphi_1|01\rangle + \varphi_2|10\rangle + \varphi_3|11\rangle$, un produit $(a|0\rangle + b|1\rangle)(c|0\rangle + d|1\rangle)$ donne $\varphi_0 = ac$, $\varphi_1 = ad$, $\varphi_2 = bc$, $\varphi_3 = bd$, donc $\varphi_0\varphi_3 = \varphi_1\varphi_2 = abcd$.

À retenir

$|\varphi\rangle$ est un produit si et seulement si $\varphi_0\varphi_3 = \varphi_1\varphi_2$. Sinon, il est intriqué.

Calcul 1 : appliquer le test

$$\frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2} : \varphi_0\varphi_3 = \frac{1}{4} = \varphi_1\varphi_2, \text{ produit } (= |+\rangle|+\rangle).$$

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} : \varphi_0\varphi_3 = \frac{1}{2} \neq 0 = \varphi_1\varphi_2, \text{ intriqué.}$$

$$\frac{|00\rangle + |01\rangle}{\sqrt{2}} : \varphi_0\varphi_3 = 0 = \varphi_1\varphi_2, \text{ produit } (= |0\rangle|+\rangle).$$

Les quatre états de Bell

$$\begin{aligned} |\beta_{00}\rangle &= \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}, & |\beta_{01}\rangle &= \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}, \\ |\beta_{10}\rangle &= \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}, & |\beta_{11}\rangle &= \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Calcul 2 : orthogonalité, en colonnes

$$|\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, 0, 0, 1]^T \text{ et } |\beta_{01}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[0, 1, 1, 0]^T : \langle\beta_{00}|\beta_{01}\rangle = \frac{1}{2}(1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = 0.$$

$|\beta_{10}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, 0, 0, -1]^T : \langle\beta_{00}|\beta_{10}\rangle = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0$. Les quatre sont orthogonaux deux à deux et normalisés : ils forment une base.

Calcul 3 : fabriquer les quatre états avec H puis CNOT

Entrée	après H sur le 1 ^{er}	après CNOT
$ 00\rangle$	$\frac{ 00\rangle+ 10\rangle}{\sqrt{2}}$	$\frac{ 00\rangle+ 11\rangle}{\sqrt{2}} = \beta_{00}\rangle$
$ 01\rangle$	$\frac{ 01\rangle+ 11\rangle}{\sqrt{2}}$	$\frac{ 01\rangle+ 10\rangle}{\sqrt{2}} = \beta_{01}\rangle$
$ 10\rangle$	$\frac{ 00\rangle- 10\rangle}{\sqrt{2}}$	$\frac{ 00\rangle- 11\rangle}{\sqrt{2}} = \beta_{10}\rangle$
$ 11\rangle$	$\frac{ 01\rangle- 11\rangle}{\sqrt{2}}$	$\frac{ 01\rangle- 10\rangle}{\sqrt{2}} = \beta_{11}\rangle$

Intricateur généralisé : un H puis une cascade de CNOT donne $\frac{|0\dots 0\rangle+|1\dots 1\rangle}{\sqrt{2}}$.
Un seul qubit intriqué suffit pour en intriquer un de plus. L'intrication ne peut pas être produite par la seule communication classique.

15. Paradoxe EPR et inégalité de Bell

Source : cours 04, slides 16 à 18 ; transcription de l'introduction, 05 :13

À retenir

- **Paradoxe EPR** : l'intrication semble contredire la vitesse limitée de transmission de l'information, celle de la lumière.
- **Einstein** : la mécanique quantique serait une description incomplète de la nature ; il existerait des *variables cachées*.
- **Inégalité de Bell** : donne des résultats clairement différents selon que des variables cachées existent ou non.
- **Problème** : difficile à tester en pratique.
- **Solution** : l'inégalité CHSH (Clauser, Horne, Shimony, Holt).

Le raisonnement

Deux qubits dans l'état $\varphi_0 |00\rangle + \varphi_3 |11\rangle$ sont emportés l'un à Sydney, l'autre à New York (image du cours). Mesurer le premier et lire 0 fixe instantanément le second à 0 (calcul 3 de la section 10). Einstein y voyait une influence plus rapide que la lumière, impossible, donc une théorie incomplète : les résultats seraient fixés d'avance par des variables cachées. Bell a montré qu'on peut trancher expérimentalement ; CHSH rend le test praticable. Article d'Einstein, Podolsky et Rosen : 1935.

Réponse type, en anglais

Entanglement seems to contradict the limited speed of information transfer (the speed of light) : measuring one qubit of an entangled pair instantly fixes the other. Einstein concluded that quantum mechanics is incomplete and that hidden variables exist. The Bell inequality gives different results whether hidden variables exist or not ; since it is hard to test in practice, the CHSH inequality is used.

16. Culture du cours 01 : pourquoi le quantique

Source : cours 01, slides 10 à 32 ; transcription de l'introduction

Sujet	À retenir
Loi de Moore	la vitesse des processeurs double tous les 18 mois ; à l'échelle atomique, la physique classique ne suffit plus
Grover	recherche dans une base non triée de N éléments en $O(\sqrt{N})$ au lieu de $O(N)$; applications : route optimale dans un grand réseau, détection de signal
RSA	clé publique pour chiffrer, clé secrète pour déchiffrer ; sécurité fondée sur la difficulté de factoriser un produit de deux grands premiers
Shor	recherche d'ordre, factorisation en $O(\log^3 N)$; circuit : H , exponentiation contrôlée, QFT inverse, mesure
Ordre de grandeur	nombre de 300 chiffres : 152 000 ans en force brute classique, environ 1 s en quantique
Casser une clé	force brute $O(\sqrt{N})$, Grover $O(N^{1/4})$, Shor $O(\text{ld}(N)^3)$
QKD	partage de clés pour la crypto symétrique ; sécurité fondée sur les lois de la physique, pas sur les maths ; produits commerciaux existants
1925 et 2025	1925, débuts de la mécanique quantique ; 2025, année internationale de la science et des technologies quantiques

Trois visions du monde (slide 20) : déterministe, comme Newton ; probabiliste, « comme vous le pensez » ; quantique, « comme le monde fonctionne ».

17. Méthode d'examen

« What are the postulates...? »

Quatre paragraphes numérotés, dans l'ordre 1 à 4, chacun avec son nom, une phrase de définition et sa formule. Réponse modèle : section 6. Viser 10 minutes.

« Give the matrix... / Calculate... »

Écrire les matrices, poser le produit coefficient par coefficient comme en section 2, conclure par une identification ($iZ, I\dots$). Vérifier un coefficient à la fin.

« What is $\langle a|b\rangle\dots$? Are they orthogonal? »

Écrire le bra en conjuguant, développer avec $\langle 0|0\rangle = 1, \langle 0|1\rangle = 0$, conclure par une phrase (« orthogonal », « the two values are complex conjugates »).

« Determine the possible values of b »

Écrire la normalisation, isoler $|b|^2$, donner la solution générale avec une phase $e^{i\theta}$, puis les solutions réelles.

« Define the set of orthogonal states »

Méthode $\bar{b}|0\rangle - \bar{a}|1\rangle$ (section 4), à une phase globale près, et vérifier le produit scalaire nul.

« What does superposition / entanglement mean? »

Définition en une phrase, un exemple par nombre de qubits demandé, une phrase sur la mesure.

Piège

Réponses en anglais, phrases complètes. Toujours écrire la formule générale avant de calculer : la méthode rapporte des points même si le calcul final est faux.

18. Formulaire sur une page

Qubit	$a 0\rangle + b 1\rangle, a ^2 + b ^2 = 1$
Bra	$\langle\varphi = (\varphi\rangle)^\dagger$, conjugue les amplitudes
Produit scalaire	$\langle\varphi \psi\rangle = \bar{a}c + \bar{b}d$
Orthogonal à φ	$\bar{b} 0\rangle - \bar{a} 1\rangle$
Bloch	$e^{i\gamma}[\cos\frac{\alpha}{2} 0\rangle + e^{i\beta}\sin\frac{\alpha}{2} 1\rangle]$
Registre	$ \varphi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \varphi_i i\rangle$
Tensoriel	$[a, b]^T \otimes [c, d]^T = [ac, ad, bc, bd]^T$
Unitaire	$U^\dagger = U^{-1}$
X, Y, Z	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
$H, P(\alpha)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\alpha} \end{pmatrix}$
Identités	$HH = I, HXH = Z, HZH = X, HYH = -Y, X^2 = Y^2 = Z^2 = I, XY = iZ$
Hadamard	$H 0\rangle = +\rangle, H 1\rangle = -\rangle, H +\rangle = 0\rangle, H -\rangle = 1\rangle$
Mesure	$P(m) = \langle\varphi M_m^\dagger M_m \varphi\rangle, \varphi'\rangle = \frac{M_m \varphi\rangle}{\sqrt{P(m)}}$
Complétude	$\sum_m M_m^\dagger M_m = I$
Projective	$P(m) = \langle\varphi_m \varphi\rangle ^2, P^\dagger = P, P^2 = P, P_m P_n = 0$
Interféromètre	$P_0 = \cos^2\frac{\Delta\alpha}{2}, P_1 = \sin^2\frac{\Delta\alpha}{2}$
CNOT	$ x\rangle y\rangle \rightarrow x\rangle y \oplus x\rangle$
Produit ou non	produit $\iff \varphi_0\varphi_3 = \varphi_1\varphi_2$
Bell	$\frac{ 00\rangle \pm 11\rangle}{\sqrt{2}}, \frac{ 01\rangle \pm 10\rangle}{\sqrt{2}}$
Complexités	Grover $O(\sqrt{N})$, Shor $O(\log^3 N)$
